

**Pengembangan Aplikasi Mobile Berbasis
Android untuk Platform Properti dan
Rekrutmen Profesional Konstruksi**

***Development of an Android-Based Mobile
Application for Property and Construction
Professional Recruitment***

**Dokumen ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan
Mata Kuliah Tugas Akhir
Jalur Reguler**



Disusun oleh,

607062300021 – Davin Akmal Yasha

**PROGRAM STUDI
D3 REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI
FAKULTAS ILMU TERAPAN**

**UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PERSEMBAHAN

untuk orang tuaku,
orang paling berjasa di seluruh dunia.

Nama #1

Nama #2

LEMBAR PENGESAHAN

Pastikan kalimat dan penggalan judul sama persis dengan cover

JUDUL TUGAS AKHIR DALAM BAHASA INDONESIA

JUDUL TUGAS AKHIR DALAM BAHASA INGGRIS

Penulis

Nama Lengkap Mahasiswa

NIM 60706....

Dosen Pembimbing 1

Nama Dosen Pembimbing

NIP 078.....

Dosen Pembimbing 2

Nama Dosen Reviewer

NIP 098.....

Tanggal Pengesahan: 31 Juli 2025 (tanggal pengumpulan revisi)

KATA PENGANTAR

Berisi kata pengantar; dan ditulis dalam bahasa Indonesia baku.

Bandung, <<Bulan> <<Tahun>>

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya, Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing atau tim promotor atau penguji;
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat cuplikan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. saya mengizinkan karya tulis ini dipublikasikan oleh Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom, dengan tetap mencantumkan saya sebagai penulis; dan

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pada kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.

Bandung, 31 Juli 2025 (tanggal pengumpulan revisi)

Pembuat pernyataan,

(tuliskan nama jelas di sini tanpa gelar)

ABSTRAK

Asimetri informasi pada sektor properti dan konstruksi residensial sering kali menghambat efisiensi transaksi dan transparansi pemilihan jasa. Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi mobile 4C (Construction Collaboration & Commerce) berbasis Flutter yang mengintegrasikan fitur jual beli rumah serta sistem lelang (bidding) proyek konstruksi secara real-time. Pengembangan ini memanfaatkan RESTful API berbasis Laravel dengan sistem autentikasi Laravel Sanctum. Sisi klien diimplementasikan menggunakan arsitektur BLoC untuk manajemen state dan Flutter Secure Storage untuk enkripsi kredensial pengguna secara lokal. Fitur utama mencakup marketplace properti, rekrutmen profesional (arsitek dan kontraktor), serta sistem pelelangan proyek menggunakan metode Weighted Scoring yang memberikan komparasi rasional antara harga penawaran dan reputasi penyedia jasa. Hasil akhir menunjukkan bahwa aplikasi 4C berhasil menciptakan ekosistem digital yang memfasilitasi transaksi properti dan kolaborasi konstruksi secara transparan dan efisien.

Kata Kunci: Flutter, Laravel, Jual Beli Rumah, Bidding System, RESTful API, BLoC.

ABSTRACT

Information asymmetry in the residential property and construction sectors often hinders transaction efficiency and transparency in service selection. This Final Project aims to develop a Flutter-based mobile application, 4C (Construction Collaboration & Commerce), which integrates property marketplace features and a real-time construction project bidding system. The development utilizes a Laravel-based RESTful API with the Laravel Sanctum authentication system. The client-side is implemented using the BLoC architecture for state management and Flutter Secure Storage for local encryption of user credentials. Main features include a property marketplace, professional recruitment (architects and contractors), and a project bidding system using the Weighted Scoring method, which provides a rational comparison between bid prices and service provider reputations. The final results demonstrate that the 4C application successfully creates a digital ecosystem that facilitates property transactions and construction collaboration in a transparent and efficient manner.

Keywords:Flutter, Laravel, Property E-Commerce, Bidding System, RESTful API, BLoC.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	i
---------------------------------	----------

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Metode Penyelesaian Masalah	4
1.6 Pembagian Tugas Akhir.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Teori A	Error! Bookmark not defined.
2.2 Teori B	Error! Bookmark not defined.
2.3 Teori C	Error! Bookmark not defined.
2.4 Aplikasi Serupa	6
2.4.1 Aplikasi A	Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Aplikasi B	Error! Bookmark not defined.
2.4.3 Aplikasi C	Error! Bookmark not defined.
2.4.4 Perbandingan Fitur	8

BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN	9
3.1 Analisis Kebutuhan Pengguna	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Proses Menggali Informasi.....	9
3.1.2 Karakteristik Target Pengguna.....	10
3.1.3 Fitur yang Dibutuhkan	11
3.2 Perancangan Aplikasi	12
3.2.1 Gambaran Umum Aplikasi	12
3.2.2 Use Case Diagram	12
3.2.3 Perancangan Antarmuka Aplikasi	13
3.2.4 Perancangan Basis Data	23
3.2.5 Perancangan Perangkat IoT	Error! Bookmark not defined.
3.3 Kebutuhan Pengembangan Aplikasi	25
3.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras	25
3.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	26
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	27
4.1 Implementasi Aplikasi.....	27
4.1.1 Struktur Kode Project.....	27
4.1.2 Kesesuaian Terhadap Rancangan	28
4.1.3 Hasil Implementasi	28
4.2 Pengujian Aplikasi.....	28
4.2.1 Pengujian Kualitas Kode.....	29
4.2.2 Pengujian Fungsionalitas	29
4.2.3 Pengujian ke Pengguna	31
4.2.4 Diskusi Hasil Pengujian.....	32
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	33
5.1 Kesimpulan	33

5.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	36
Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan.....	36
Lampiran 2 Perhitungan Usability Test	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Komponen Aplikasi Android	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 1 Arsitektur Aplikasi	12
Gambar 3. 2 Use Case Diagram.....	13
Gambar 3. 3 Struktur Data Firebase Realtime Database	25
Gambar 3. 4 Struktur Data SQLite.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 5 Rancangan Skematik Perangkat.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 1 Struktur Kode Project	27
Gambar 4. 2 Perbedaan UI Rancangan dan Implementasi.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 3 Hasil Inspect Code	29
Gambar 4. 4 Grafik Respon Effectiveness	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Fitur Aplikasi Serupa	8
Tabel 3. 1 Daftar Pertanyaan yang Diajukan	9
Tabel 3. 2 Spesifikasi Target Perangkat	10
Tabel 3. 3 Rancangan Antarmuka Aplikasi	15
Tabel 3. 4 Daftar Komponen pada Perangkat.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 5 Kebutuhan Perangkat Keras	26
Tabel 3. 6 Kebutuhan Perangkat Lunak	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan	36
Lampiran 2 Perhitungan Usability Test	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah memicu transformasi digital yang masif di hampir seluruh sektor industri, sebuah fenomena yang secara fundamental mengubah cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan mengelola informasi. Menurut data statistik telekomunikasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tingkat penetrasi internet telah mencapai 72,78 persen dari total populasi Indonesia, meningkat konsisten dari angka 69,21 persen pada tahun sebelumnya [1]. Lonjakan ini berkorelasi erat dengan adopsi perangkat seluler, di mana 68,65 persen penduduk telah mengoperasikan ponsel cerdas. Hasil kajian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengonfirmasi jumlah pengguna internet menembus 221,5 juta jiwa, dengan Generasi Z dan Milenial sebagai motor penggerak utama [2]. Dominasi pengguna usia produktif ini menciptakan pergeseran ekspektasi konsumen, di mana kecepatan dan kemudahan akses melalui platform mobile kini menjadi standar kelayakan minimum bagi setiap layanan bisnis.

Di tengah pesatnya digitalisasi tersebut, sektor properti dan konstruksi di Indonesia terus menunjukkan resiliensi dan pertumbuhan positif. Analisis makroekonomi memperlihatkan bahwa Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) terus mengalami eskalasi stabil hingga kuartal ketiga tahun 2024 [3]. Tren ekspansif ini juga tercermin pada tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah strategis seperti Jawa Barat yang tumbuh mengesankan sebesar 4,95 persen, di mana sektor konstruksi dan real estat memberikan andil kontribusi yang sangat substansial. Peningkatan nilai kapitalisasi pasar ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat untuk memiliki hunian pribadi maupun melaksanakan proyek pembangunan perumahan tetap berada pada level yang sangat tinggi meskipun dihadapkan pada fluktuasi ekonomi global.

Akan tetapi, tingginya volume permintaan di sektor konstruksi ini tidak berbanding lurus dengan efisiensi operasional di lapangan. Industri jasa konstruksi pada segmen residensial skala kecil hingga menengah masih diwarnai kendala struktural berupa fenomena asimetri informasi yang timpang antara konsumen dan penyedia jasa [8]. Konsumen sering kali menemui kesulitan ekstrem dalam memverifikasi rekam jejak dan kompetensi teknis dari arsitek maupun kontraktor yang akan mereka pekerjakan. Proses pencarian yang tradisional melalui rekomendasi mulut ke mulut sangat rentan terhadap bias informasi yang berujung pada kerugian finansial, ketidakjelasan kontrak, hingga sengketa hukum akibat hasil bangunan yang tidak selaras dengan spesifikasi teknis awal. Fenomena mengejar harga termurah tanpa melihat kualitas

ini sering memicu winner's curse (kutukan pemenang tender), di mana kualitas bangunan pada akhirnya dikorbankan [6].

Untuk merespons inefisiensi tersebut, dikembangkanlah platform 4C (Construction Collaboration & Commerce) sebagai sistem manajemen informasi terpusat untuk mendigitalisasi proses jual beli properti dan perekrutan tenaga profesional. Pada mulanya platform ini diinisiasi berbasis web, namun karakteristik pekerjaan konstruksi yang dinamis dan mobilitas tinggi dari arsitek serta kontraktor menuntut aksesibilitas yang lebih instan. Kebutuhan pemilik proyek untuk memantau status lelang proyek secara responsif dan aktual di sela aktivitas harian menjadikan platform berbasis web murni terasa kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan pemantauan waktu nyata.

Oleh karena itu, urgensi pengembangan aplikasi seluler yang terintegrasi secara mulus dengan ekosistem 4C menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Tugas akhir ini berfokus pada pengembangan aplikasi versi seluler 4C menggunakan framework Flutter. Pemilihan Flutter didasarkan pada kemampuannya dalam menghasilkan performa antarmuka yang tinggi secara multiplatform dengan satu basis kode (single codebase) [4]. Untuk menjamin stabilitas dan pemeliharaan kode jangka panjang, aplikasi ini mengadopsi arsitektur BLoC (Business Logic Component). Penggunaan BLoC memungkinkan pemisahan logika bisnis dari lapisan UI secara total melalui sistem Streams, sehingga manajemen state aplikasi menjadi lebih terprediksi dan efisien dalam konsumsi memori [5].

Aspek krusial dalam pengembangan ini adalah sinkronisasi data lintas platform yang dijembatani oleh arsitektur RESTful API. Aplikasi seluler akan berkomunikasi dengan peladen Laravel menggunakan pustaka Dio sebagai klien HTTP untuk melakukan pertukaran data berformat JSON secara aman melalui autentikasi Laravel Sanctum [7]. Selain itu, mekanisme keamanan sesi di sisi klien diperkuat melalui implementasi Flutter Secure Storage, yang berfungsi untuk menyimpan Bearer Token secara terenkripsi guna mencegah eksploitasi data lokal. Melalui antarmuka seluler ini, sistem pelelangan akan diotomatisasi menggunakan algoritma Weighted Scoring, menjadikan platform 4C sebuah ekosistem digital yang efisien, transparan, dan mampu menekan asimetri informasi di sektor konstruksi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan secara komprehensif, maka rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam pengerjaan tugas akhir ini diformulasikan ke dalam beberapa pertanyaan analitis dan teknis sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi seluler multiplatform untuk ekosistem 4C menggunakan kerangka kerja Flutter, yang mampu mengakomodasi transaksi jual beli properti dan perekrutan profesional secara terpadu?
2. Bagaimana mengimplementasikan mekanisme sistem lelang (bidding system) berbasis algoritma Weighted Scoring di lingkungan perangkat bergerak agar seleksi mitra kerja berjalan objektif dan transparan?
3. Bagaimana merancang skema komunikasi asinkron melalui integrasi REST API menggunakan pustaka Dio, guna menjamin sinkronisasi pertukaran data JSON antara klien Flutter dan backend Laravel?
4. Bagaimana penerapan pola arsitektur BLoC dapat dioptimalkan untuk memisahkan logika antarmuka dan logika bisnis, guna memastikan efisiensi memori dan aplikasi yang responsif?

1.3 Tujuan

Tujuan sentral dari penelitian dan pengembangan ini disusun secara selaras untuk menjawab setiap butir rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Merealisasikan rancang bangun aplikasi seluler 4C menggunakan Flutter yang difungsikan sebagai ekosistem digital interaktif untuk pencarian hunian dan tender konstruksi.
2. Mengimplementasikan algoritma lelang proyek dengan metode Weighted Scoring untuk memberikan komparasi rasional antara harga penawaran dan bobot reputasi penyedia jasa.
3. Mengukuhkan integrasi operasional antara klien aplikasi seluler dengan sistem basis data utama melalui endpoints REST API menggunakan klien HTTP Dio.
4. Mengaplikasikan standar rekayasa perangkat lunak modern melalui pola arsitektur BLoC guna mengoptimalkan manajemen state dan mencegah kebocoran memori (memory leak), serta memanfaatkan Flutter Secure Storage untuk enkripsi dan penyimpanan Bearer Token autentikasi secara lokal di sisi klien.

1.4 Batasan Masalah

Dalam upaya menjaga kedalaman analisis serta memastikan bahwa luaran penelitian tetap terarah, spesifik, dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang

telah dialokasikan, maka disusunlah sejumlah batasan masalah yang mengikat lingkup pengembangan perangkat lunak ini.

1. Pengembangan aplikasi klien memanfaatkan kerangka kerja Flutter dengan bahasa pemrograman Dart, dengan target kompilasi utama ditujukan untuk sistem operasi Android (Minimum API Level 26 / Android 8.0).
2. Lingkup pengerjaan murni berfokus pada sisi klien seluler (mobile client-side engineering). Keseluruhan infrastruktur peladen (server), rute REST API, dan logika database MySQL diasumsikan telah tersedia melalui platform web utama 4C.
3. Aplikasi ini membutuhkan koneksi internet aktif secara berkelanjutan untuk merender daftar properti dan lelang, karena belum mengimplementasikan mekanisme offline local caching.
4. Aplikasi tidak menyertakan implementasi gerbang pembayaran terintegrasi (payment gateway). Proses pelunasan maupun pencairan dana kontrak diasumsikan dikelola di luar sistem aplikasi mobile.

1.5 Metode Penyelesaian Masalah

Penyelesaian dari tugas akhir ini bersandar pada penerapan metodologi rekayasa perangkat lunak yang sistematis, mencakup serangkaian fase yang dirancang untuk memastikan bahwa produk akhir tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga menjawab kebutuhan fungsional pengguna sasaran.

1. Studi Literatur

Melakukan peninjauan mendalam terhadap berbagai dokumen akademik, dokumentasi resmi Flutter dan bahasa Dart, pola arsitektur state management BLoC, enkripsi data lokal dengan Flutter Secure Storage, serta implementasi HTTP request asinkron menggunakan pustaka Dio.

2. Analisis kebutuhan sistem dan pengguna

Mengevaluasi ekspektasi fungsional dari tiga kelompok aktor utama: Klien (pemilik lahan), Arsitek, dan Kontraktor. Kebutuhan ini ditranslasikan ke dalam spesifikasi teknis untuk mendukung proses jual beli dan bidding proyek.

3. Perancangan antarmuka dan arsitektur aplikasi

Menyusun abstraksi sistem melalui Use Case Diagram, merancang skema komunikasi API (JSON payload), serta membuat visualisasi tata letak antarmuka (wireframing) menggunakan perkakas desain Figma agar navigasi interaktif.

4. Implementasi kode perangkat lunak

Rancangan antarmuka diterjemahkan ke dalam struktur Widget Tree menggunakan bahasa Dart. Pola BLoC diaplikasikan secara ketat, di mana kelas Repository akan menangani panggilan REST API ke server Laravel, dan komponen blok logika mengelola pembaruan status UI menggunakan utilitas Streams secara reaktif.

5. Pengujian dan evaluasi kualitas perangkat lunak

Verifikasi teknis dilakukan dengan metode black-box testing untuk mengonfirmasi kelancaran alur modul autentikasi (Sanctum), publikasi tender, hingga penawaran lelang. Evaluasi disempurnakan dengan usability testing untuk mengukur efektivitas dan tingkat kepuasan interaksi pengguna sasaran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Kerja Flutter dan Bahasa Dart

Dalam pengembangan antarmuka sisi klien (client-side), aplikasi 4C memanfaatkan Flutter, sebuah perangkat pengembangan UI (User Interface) sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google. Berbeda dengan pendekatan lintas platform konvensional yang menggunakan jembatan (bridge) untuk merender komponen, Flutter merender setiap piksel secara mandiri menggunakan mesin grafis Skia berkinerja tinggi [4]. Flutter beroperasi menggunakan bahasa pemrograman Dart, yang memiliki kemampuan kompilasi Ahead-of-Time (AOT) menjadi kode mesin asli (ARM/x86). Pendekatan AOT ini mengeliminasi jeda kompilasi (JIT compilation overhead), sehingga aplikasi mampu mengeksekusi animasi dan transisi layar secara konstan pada kecepatan 60 frames per second (FPS) [4]. Selain itu, Dart mendukung arsitektur Sound Null Safety, yang mencegah variabel menyimpan nilai kosong secara tidak sengaja, sehingga mengeleminasi anomali NullPointerException [4].

2.2 Pola Arsitektur BLoC (Business Logic Component)

Seiring dengan peningkatan kompleksitas manajemen status (state management) pada aplikasi berskala besar, pemisahan yang tegas antara logika antarmuka dan logika komputasi menjadi sangat krusial. BLoC merupakan pola desain arsitektur yang mengeksplorasi fitur Streams secara asinkron [5]. Dalam paradigma BLoC, aliran data bersifat searah (unidirectional data flow). Antarmuka pengguna hanya bertugas mengirimkan Events (misalnya: penekanan tombol penawaran lelang), yang

kemudian diproses oleh BLoC untuk mengeksekusi pemanggilan API. Setelah proses selesai, BLoC akan memancarkan (emit) State baru kembali ke antarmuka [5]. Keunggulan matematis dari BLoC adalah kemampuannya mencegah pemuatan ulang (rebuild) pada widget yang tidak mengalami perubahan data, sehingga menekan konsumsi siklus CPU dan mencegah terjadinya kebocoran memori (memory leak) pada perangkat klien [5].

2.3 Komunikasi Asinkron dan RESTful API via Dio

Sinkronisasi data antara aplikasi seluler 4C dan peladen pusat dilakukan menggunakan arsitektur Representational State Transfer (REST). Layanan RESTful beroperasi di atas protokol HTTP dengan mematuhi prinsip statelessness, di mana setiap permintaan klien harus memuat semua konteks otorisasi yang dibutuhkan peladen tanpa menyimpan sesi lokal di backend [8]. Untuk menangani lalu lintas data berformat JavaScript Object Notation (JSON) ini, aplikasi seluler menggunakan pustaka klien HTTP pihak ketiga bernama Dio [9]. Pustaka Dio dipilih karena mendukung manipulasi Interceptors, yang memungkinkan sistem untuk mencegat permintaan HTTP secara asinkron dan menyisipkan Bearer Token ke dalam tajuk (header) secara otomatis sebelum muatan (payload) dikirimkan ke jaringan peladen [9].

2.4 Keamanan Sesi dengan Laravel Sanctum dan Secure Storage

Dalam mengamankan rute API (API routing), peladen 4C menggunakan Laravel Sanctum. Sanctum adalah sistem autentikasi ringan yang dirancang khusus untuk aplikasi Single Page Application (SPA) maupun aplikasi seluler [7]. Saat pengguna berhasil melewati tahap otentikasi, Sanctum akan menerbitkan sebuah Bearer Token terenkripsi. Untuk menjamin keamanan otorisasi berkelanjutan di sisi klien genggam, token tersebut tidak disimpan pada penyimpanan preferensi biasa, melainkan diinkorporasikan ke dalam Flutter Secure Storage [10]. Pustaka ini memanfaatkan sistem penyimpanan berlapis kriptografi bawaan sistem operasi, yakni Keystore untuk lingkungan Android, guna mencegah ekstraksi token secara paksa (reverse engineering) dari direktori lokal perangkat [10].

2.5 Aplikasi Serupa

Aplikasi yang serupa dengan tugas akhir ini yaitu:

2.5.1 Pinhome

Deskripsi aplikasi: Pinhome adalah platform e-commerce properti komprehensif di Indonesia yang memfasilitasi transaksi jual, beli, dan sewa properti residensial maupun komersial [11].

Link aplikasi:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pinhome.app>

Kelebihan aplikasi: *Memiliki pangkalan data listing properti yang masif dengan fitur penelusuran spasial (peta) yang sangat akurat, serta integrasi layanan finansial (KPR).*

Kekurangan aplikasi: *Secara arsitektural hanya berfokus pada perpindahan aset (jual beli). Aplikasi ini sama sekali tidak memfasilitasi pengguna yang ingin membangun rumah dari nol atau melakukan renovasi, karena tidak memiliki ekosistem lelang proyek konstruksi (bidding) maupun direktori kontraktor.*

2.5.2 Sejasa

Deskripsi aplikasi: *Sejasa merupakan platform agregator layanan jasa terkemuka yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai penyedia jasa, termasuk kontraktor sipil dan tukang bangunan [12].*

Link aplikasi:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejasa.customer>

Kelebihan aplikasi: *Mengimplementasikan model permintaan jasa (service request) di mana pengguna mendeskripsikan masalahnya, dan mitra Sejasa dapat mengirimkan estimasi penawaran harga. Terdapat fitur standardisasi harga dan jaminan garansi pekerjaan.*

Kekurangan aplikasi: *Tidak menargetkan sektor arsitektur atau desain konseptual yang kompleks, melainkan lebih fokus pada pekerjaan perbaikan teknis. Selain itu, platform ini terisolasi dari pasar real estate; pengguna tidak dapat melakukan transaksi jual beli rumah di dalamnya.*

2.5.3 Arsitag

Deskripsi aplikasi: *Arsitag merupakan direktori arsitektural digital terpusat yang memuat profil, ulasan, dan hasil karya (portofolio) dari ribuan arsitek, desainer interior, dan kontraktor di Indonesia [13].*

Link aplikasi: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arsitag.android>

Kelebihan aplikasi: *Komitmen tinggi pada transparansi visual dan kredibilitas. Sistemnya sangat kaya akan fitur portofolio beresolusi tinggi yang terverifikasi,*

memungkinkan calon konsumen untuk menginspeksi rekam jejak penyedia jasa dengan sangat detail.

Kekurangan aplikasi: Penelusuran antarmukanya beroperasi menyerupai katalog pasif. Pengguna tidak diberikan instrumen untuk mempublikasikan spesifikasi tender secara mandiri agar diperebutkan (bidding) oleh penyedia jasa secara kompetitif, serta tidak memuat fitur marketplace properti siap huni.

2.5.4 Perbandingan Fitur

Berdasarkan analisis operasional pada ketiga entitas aplikasi di atas, terlihat bahwa industri saat ini masih berjalan secara terfragmentasi (terpisah-pisah). Fitur-fitur fungsional yang merepresentasikan pembeda kompetitif (competitive advantage) dari aplikasi mobile 4C dalam menjembatani fusi antarsektor—niaga real estat dan tender pengadaan proyek—dipresentasikan secara sistematis pada Tabel 2.1. Tabel ini mengonfirmasi komitmen aplikasi 4C sebagai solusi satu atap (one-stop solution).

Tabel 2. 1 Perbandingan Fitur Aplikasi Serupa

No.	Fitur Aplikasi	Aplikasi A	Aplikasi B	Aplikasi C	Aplikasi TA ini
1	Fasilitasi Jual Beli Listing Properti (Marketplace)	✓			✓
2	Sistem Lelang Proyek Terpusat (Bidding System)		✓		✓
3	Repositori Portofolio Arsitek & Kontraktor			✓	✓
4	Komparasi Penawaran via <i>Weighted Scoring</i>				✓
5	Filter Pencarian Properti Berbasis Spasial (Peta)	✓			✓
6	Integrasi Manajemen Proyek dan Properti Terpadu				✓

BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan Pengguna dan Perangkat

Analisis ini diawali dengan menggali kebutuhan pengguna, memahami karakteristik mereka, dan menerjemahkan kebutuhan tadi menjadi fitur aplikasi.

3.1.1 Proses Menggali Informasi

Fase analisis ini krusial untuk mengekstrak dan merumuskan fungsionalitas perangkat lunak agar secara spesifik dan presisi mampu mengentaskan kendala-kendala empiris yang dialami para pemangku kepentingan di ekosistem perumahan, sekaligus beradaptasi terhadap tren pola konsumsi informasi masyarakat modern.

Proses menggali informasi untuk analisis kebutuhan sistem dikerjakan dengan mengadopsi pendekatan penelaahan dokumentasi analitis terhadap kondisi eksisting tata kelola pengadaan sektor jasa konstruksi[15]. Fakta lapangan didukung silang dengan rujukan statistik demografi digital terkini yang dirilis secara agregat oleh BPS maupun laporan survei longitudinal APJII[1]. Pendekatan dokumenter ini kemudian diperkaya melalui skenario simulasi pemetaan empati (empathy mapping) yang memproyeksikan kebutuhan ideal dari tiga poros aktor utama: masyarakat umum (pencari lahan/proyek), penyedia jasa profesional independen (arsitek/kontraktor), serta perusahaan pengembang perumahan komersial.

Tabel 3. 1 Daftar Pertanyaan yang Diajukan

No.	Pertanyaan yang Diajukan	Narasumber
1	Kesulitan apa yang paling dirasakan saat mencari tukang/kontraktor?	Masyarakat
2	Apakah Anda percaya dengan harga yang ditawarkan kontraktor tanpa pembanding?	Masyarakat
3	Bagaimana cara Anda mendapatkan proyek renovasi selama ini?	Masyarakat

3.1.2 Karakteristik Target Pengguna

Karakteristik target pengguna dan segmentasi pasarnya merujuk pada profil data empiris penetrasi internet nasional yang membuktikan bahwa pergeseran kuasa beli properti dan keputusan investasi kini didominasi oleh kelas usia produktif[2].

1. Demografi utama klien pengguna aplikasi (pembeli properti dan perencana proyek) diisi oleh Generasi Milenial dan Gen Z. Segmen populasi ini sangat melek teknologi (tech-savvy), menuntut efisiensi logistik tinggi, menginginkan transparansi komparasi harga secara cepat, serta menjadikan rujukan berbasis ulasan elektronik (peer-review mechanism) sebagai landasan keputusan utama.
2. Demografi kedua, selaku penyedia jasa (Arsitek dan Kontraktor), direpresentasikan oleh kelompok profesional yang memiliki mobilitas ekstra tinggi di lingkungan kerja luar ruangan. Karakteristik operasional mereka mensyaratkan notifikasi instan pada gawai pribadi apabila terdapat tender yang relevan dengan kualifikasi mereka, sehingga negosiasi penawaran dapat direspons segera tanpa menanti akses terminal komputer statis.

Secara komputasional, profil pengguna aplikasi menuntut perangkat antarmuka yang sanggup mengeksekusi operasi asinkron secara *real-time* tanpa interupsi. Oleh karena itu, perangkat seluler yang digunakan ditargetkan pada *smartphone* dengan arsitektur instruksi minimal ARMv8 (64-bit) dan kapasitas *Random Access Memory* (RAM) murni minimal 3GB. Kapasitas *throughput* ini diwajibkan untuk menjamin stabilitas *Event Loop* Dart saat melakukan *parsing* muatan JSON berskala besar dari peladen, serta mempertahankan *frame rate* UI pada kecepatan konstan 60 FPS saat mesin Skia merender aset visual portofolio beresolusi tinggi. Rincian spesifikasi batas bawah untuk menunjang kebutuhan tersebut direpresentasikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Spesifikasi Target Perangkat

Jenis	Spesifikasi Minimal
Perangkat keras	Gawai seluler (Smartphone) berlayar 5.5 inci, kapasitas Random Access Memory (RAM) murni minimal 3GB, serta ruang penyimpanan persisten memori internal sisa 1GB.
Perangkat lunak	Lingkungan Operasi Android berstandar minimum versi 8.0 (API Level 26) untuk memastikan kompatibilitas mesin rendering grafis Flutter

	(Skia/Impeller) dan kelancaran eksekusi Event Loop dari pustaka asinkron Dart.
--	--

3.1.3 Fitur yang Dibutuhkan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan pengguna dan kendala yang ditemukan pada sistem konvensional, maka fitur-fitur fungsional yang harus tersedia dalam aplikasi 4C adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli Rumah (Marketplace)

- a. Menyediakan etalase properti dinamis yang memungkinkan pengguna melakukan penelusuran unit rumah siap huni secara real-time.
- b. Mengimplementasikan matriks penapisan (filtering) berdasarkan kriteria lokasi, rentang harga, dan spesifikasi unit untuk mempercepat pencarian. Spektrum toleransi anggaran harga, hingga atribut tipe kamar.
- c. Menyajikan informasi detail properti yang komprehensif, mencakup deskripsi aset, galeri foto ruangan, data teknis bangunan, serta akses komunikasi langsung ke penjual melalui integrasi API WhatsApp.

2. Publikasi Proyek dan Sistem Penawaran (Bidding)

- a. *Memfasilitasi pengguna untuk mempublikasikan tender proyek konstruksi (bangun baru atau renovasi) dengan detail spesifikasi seperti luas lantai, ekspektasi material, dan lampiran foto kondisi lahan.*
- b. *Menyediakan mekanisme bagi Arsitek dan Kontraktor untuk mengirimkan dokumen penawaran harga (bid) secara terpusat pada setiap proyek yang dipublikasikan.*
- c. *Mengimplementasikan dasbor manajemen penawaran yang memungkinkan pemilik proyek untuk memantau, membandingkan, dan memilih pemenang lelang secara manual berdasarkan kecocokan proposal.*

3. Perekrutan Profesional (Arsitek dan Kontraktor)

- a. *Menyediakan direktori profil tenaga ahli konstruksi yang dapat dijelajahi oleh pengguna berdasarkan kategori keahlian profesional.*
- b. *Menampilkan halaman portofolio digital yang berisi riwayat pekerjaan terdahulu dan akumulasi rating dari pengguna lain sebagai parameter kredibilitas.*

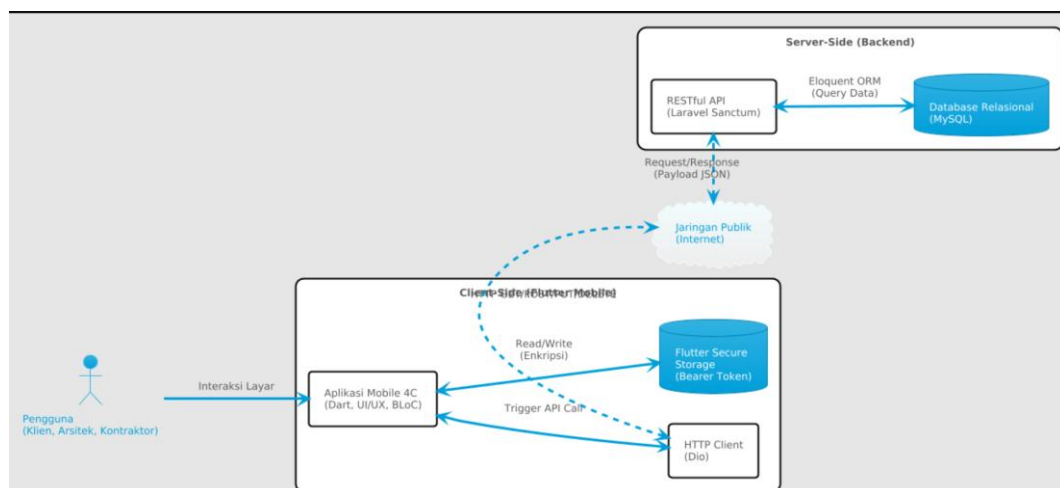
- c. Menyediakan fitur kontak instan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan konsultasi awal atau negosiasi langsung dengan penyedia jasa melalui platform WhatsApp.

3.2 Perancangan Aplikasi

Setelah karakteristik target pengguna dipahami dan fitur-fitur yang dibutuhkan pengguna berhasil dirumuskan, aplikasi dirancang sebagai berikut.

3.2.1 Gambaran Umum Aplikasi

4C adalah aplikasi mobile multiplatform yang dibangun menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Sisi peladen (backend) menggunakan framework Laravel yang mengekspos RESTful API dengan sistem autentikasi Laravel Sanctum untuk menjamin keamanan pertukaran data. Database utama menggunakan MySQL untuk penyimpanan data relasional seperti profil pengguna, listing properti, dan riwayat lelang. Untuk menjamin keamanan otorisasi di sisi klien, aplikasi memanfaatkan pustaka Flutter Secure Storage guna mengenkripsi dan menyimpan Bearer Token secara lokal, sehingga sesi pengguna tetap aman terlindungi di dalam sistem operasi perangkat genggam. Secara visual, alur komunikasi data dan arsitektur sistem ini direpresentasikan pada Gambar 3.1.

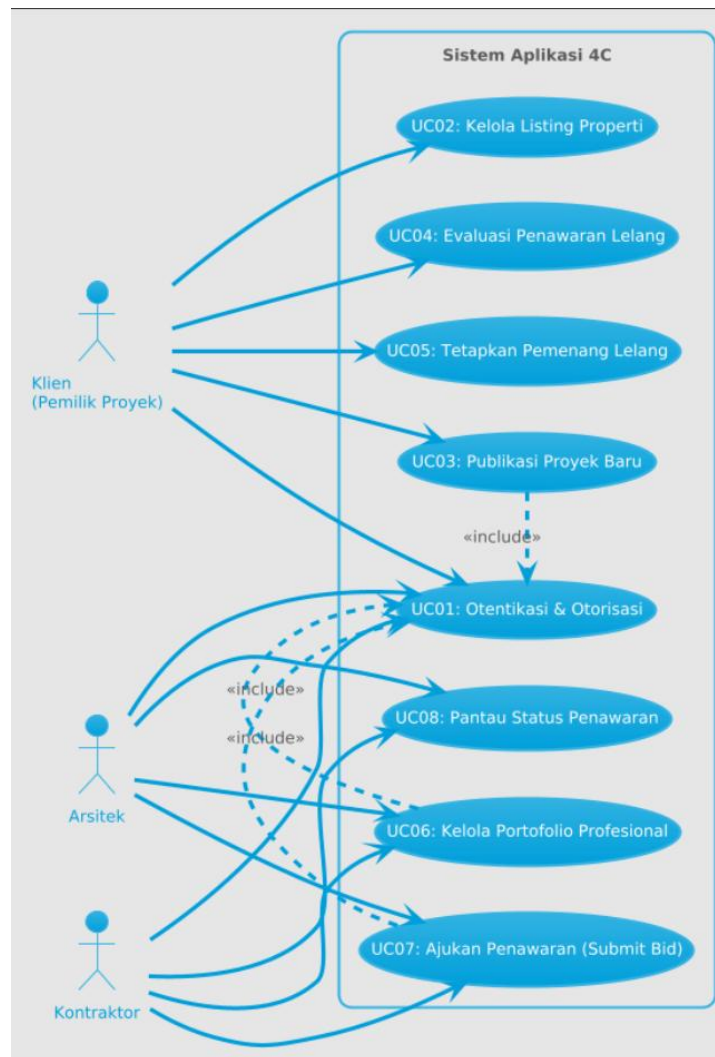


Gambar 3. 1 Arsitektur Aplikasi

3.2.2 Use Case Diagram

Berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah dianalisis, fitur-fitur dalam aplikasi dapat disajikan dalam use case diagram seperti tampak pada Gambar 3.2. Sistem ini

memodelkan tiga aktor utama, yaitu Klien (Pemilik Proyek/User), Arsitek, dan Kontraktor. Klien memiliki hak akses untuk mempublikasikan proyek dan mengevaluasi penawaran.



Gambar 3. 2 Use Case Diagram

Penjelasan untuk masing-masing fungsionalitas (use case) pada Gambar 3.2 adalah sebagai berikut:

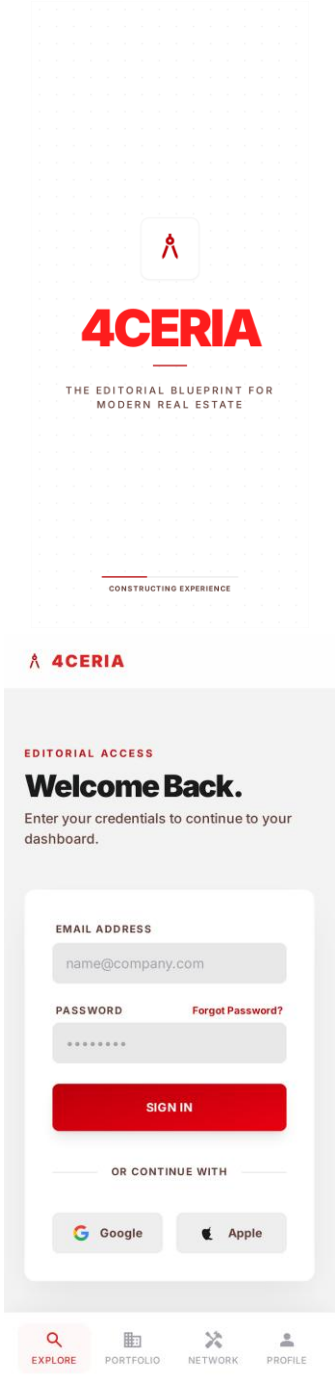
1. **UC01: Otentikasi & Otorisasi:** Modul keamanan di mana seluruh aktor (Klien, Arsitek, Kontraktor) wajib melakukan proses *login* untuk mendapatkan *Bearer Token* dari Laravel Sanctum sebelum dapat mengakses fitur transaksional sistem.
2. **UC02: Kelola Listing Properti:** Klien memiliki hak akses untuk menambahkan, memodifikasi, atau menghapus data aset properti (rumah) yang akan dipublikasikan ke dalam ekosistem *marketplace*.

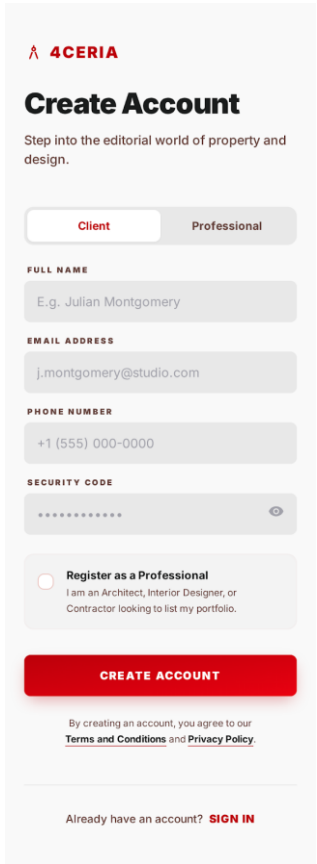
3. **UC03: Publikasi Proyek Baru:** Klien merancang dan mengunggah dokumen tender konstruksi terbuka dengan mendetailkan spesifikasi teknis ruangan, ekspektasi material, dan pagu anggaran. Aktivitas ini mewajibkan pengguna untuk divalidasi oleh sistem otentikasi (relasi *include*).
4. **UC04: Evaluasi Penawaran Lelang:** Dasbor analitik di mana Klien dapat meninjau, menginspeksi, dan membandingkan seluruh dokumen penawaran harga (*bid*) beserta proposal teknis yang dikirimkan oleh penyedia jasa.
5. **UC05: Tetapkan Pemenang Lelang:** Proses pengambilan keputusan final oleh Klien untuk memilih satu penyedia jasa (Arsitek/Kontraktor) pada suatu tender, dengan merujuk pada hasil rekomendasi komputasi *Weighted Scoring*.
6. **UC06: Kelola Portofolio Profesional:** Arsitek dan Kontraktor mendaftarkan riwayat pekerjaan masa lalu, mengunggah dokumentasi visual proyek, dan menyematkan sertifikasi keahlian sebagai variabel penentu nilai reputasi mereka. Aktivitas ini memerlukan validasi otentikasi (relasi *include*).
7. **UC07: Ajukan Penawaran (Submit Bid):** Arsitek dan Kontraktor melakukan kalkulasi estimasi biaya dan mengirimkan nominal penawaran harga secara asinkron pada proyek yang masih berstatus lelang terbuka (*open tender*). Aktivitas ini membutuhkan validasi otentikasi (relasi *include*).
8. **UC08: Pantau Status Penawaran:** Fitur pelacakan (*tracking*) bagi Arsitek dan Kontraktor untuk memonitor status dokumen penawaran yang telah mereka ajukan (sedang ditinjau, ditolak, atau dimenangkan).

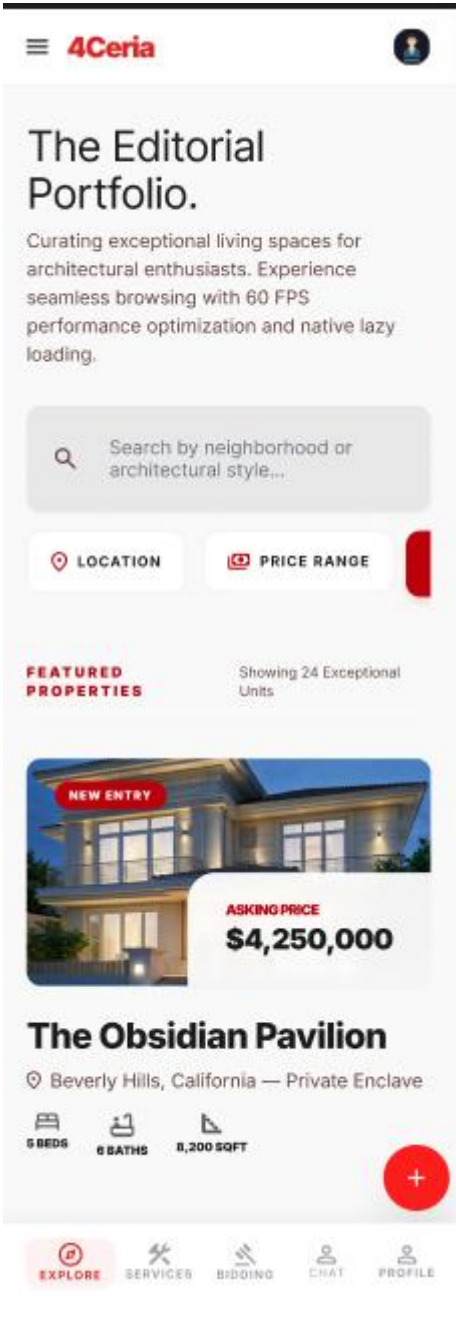
3.2.3 Perancangan Antarmuka Aplikasi

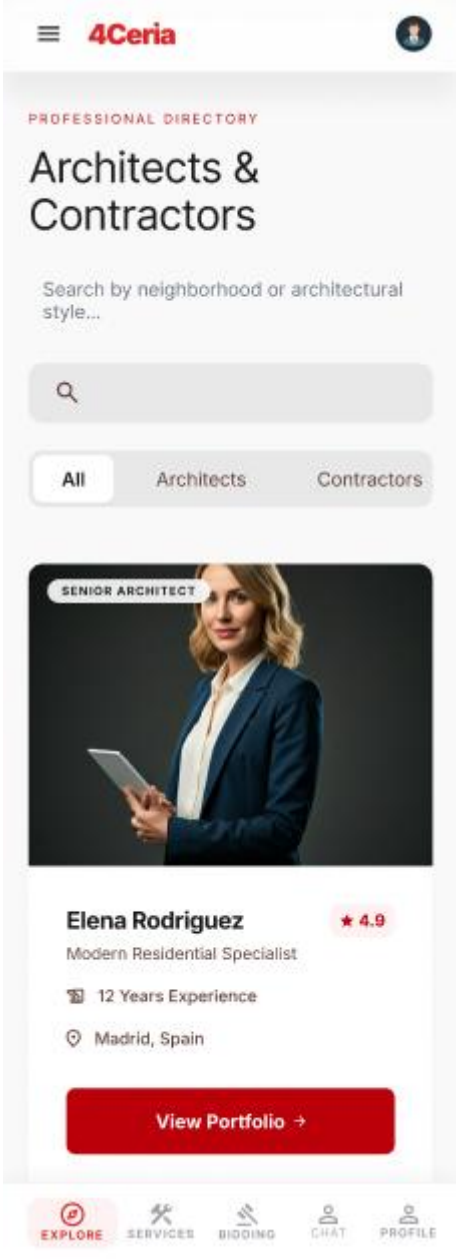
Antarmuka aplikasi yang dirancang dapat disajikan dalam Tabel 3.3. Rancangan ini dibuat dengan menggunakan *prototyping tool* berbasis web Figma. Setiap rancangan tampilan ini telah dicek kesesuaiannya dengan analisis kebutuhan pengguna di subbab 3.1.3 dan juga use-case diagram yang ada di subbab 3.2.2.

Tabel 3. 3 Rancangan Antarmuka Aplikasi

No.	Tampilan	Penjelasan
1		Modul Autentikasi (Splash Screen, Login, Register) • Splash Screen: Menampilkan animasi logo aplikasi 4C selama proses inisialisasi awal. • Login Screen: Memuat kolom input surel (email) dan kata sandi, serta tombol aksi "Masuk". Terdapat tautan teks di bagian bawah untuk menuju halaman pendaftaran. • Register Screen: Memuat formulir pembuatan akun yang mewajibkan pengguna memilih peran (Klien, Arsitek, atau Kontraktor) melalui Dropdown Menu. Aspek teknis: Formulir dilengkapi validasi karakter secara instan di sisi antarmuka untuk mencegah pengiriman data kosong ke peladen.

No.	Tampilan	Penjelasan
	 4CERIA Create Account Step into the editorial world of property and design. Client Professional FULL NAME E.g. Julian Montgomery EMAIL ADDRESS j.montgomery@studio.com PHONE NUMBER +1 (555) 000-0000 SECURITY CODE ***** ☐ Register as a Professional I am an Architect, Interior Designer, or Contractor looking to list my portfolio. CREATE ACCOUNT By creating an account, you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy. Already have an account? SIGN IN	

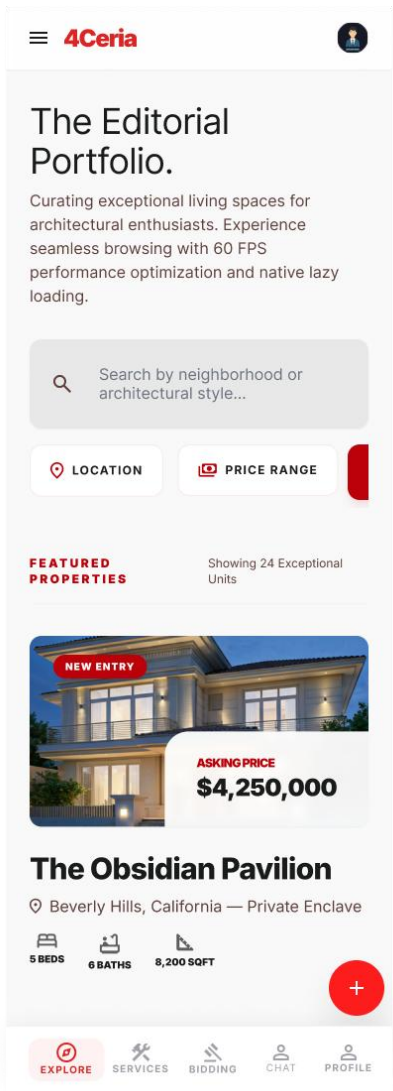
No.	Tampilan	Penjelasan
2		Modul Marketplace Properti (Home Dashboard, Property Detail, Sell Form) • Home Dashboard: Menampilkan bilah pencarian (Search Bar) di atas, diikuti tombol-tombol Filter (lokasi, rentang harga). Di bawahnya terdapat daftar kartu properti (Card) yang menampilkan foto rumah, harga, dan ikon spesifikasi (jumlah kamar/kamar mandi). • Property Detail: Layar penuh yang memuat galeri foto rumah yang bisa digeser (swipe), teks deskripsi panjang, peta lokasi (Maps), dan tombol utama "Hubungi Penjual". • Sell Form: Formulir bertahap (wizard) untuk mengunggah foto aset dan mengetikkan dimensi ruangan. Aspek teknis: Gambar pada dashboard dimuat menggunakan lazy loading agar scrolling tetap mulus pada kecepatan 60 FPS.

No.	Tampilan	Penjelasan
		Modul Kolaborasi Profesional (Architect/Contractor Discovery, Portfolio) • Discovery Screen: Menampilkan daftar profesional dalam bentuk List. Setiap baris memuat foto profil, nama, tag spesialisasi (misal: "Desain Interior"), dan ikon bintang yang menunjukkan skor rating (1.0 - 5.0). • Portfolio: Halaman profil detail yang memuat biodata penyedia jasa, daftar ulasan klien sebelumnya, dan tata letak Grid (kisi-kisi) yang memajang foto-foto hasil bangunan yang pernah mereka kerjakan. Aspek teknis: Resolusi matriks foto portofolio dikompresi secara otomatis agar tidak melampaui batas toleransi Random Access Memory (RAM) perangkat.
		Modul Pelelangan Proyek (Tender Board, Post Project, Bidding Selection) • Tender Board: Halaman beranda lelang yang menampilkan daftar proyek dengan status "Tender Terbuka", lengkap dengan info tenggat

No.	Tampilan	Penjelasan
		waktu dan estimasi anggaran dari Klien. • Post Project: Formulir bagi Klien untuk mengetikkan detail kebutuhan renovasi/pembangunan dan mengunggah denah lahan. • Bidding Selection: Dasbor analitik visual bagi Klien. Menampilkan daftar penawaran dari kontraktor yang sudah diurutkan dari atas ke bawah berdasarkan skor rekomendasi algoritma Weighted Scoring (kombinasi harga termurah dan reputasi terbaik).
		Modul Interaksi (Chat Center, Direct Chat Room, Notifications) • Chat Center: Daftar riwayat obrolan terbaru, mirip dengan antarmuka aplikasi pesan singkat, menampilkan nama kontak dan cuplikan pesan terakhir. • Direct Chat Room: Ruang negosiasi yang menampilkan gelembung obrolan (chat bubbles) pengirim dan penerima di sisi kanan-kiri, dilengkapi kolom pengetikan teks dan tombol "Kirim" di bagian paling bawah layar. • Notifications: Daftar kronologis yang berisi peringatan sistem, seperti notifikasi "Penawaran Anda Diterima". Aspek teknis: Data pesan ditarik secara berkala (polling interval 5000 ms) di belakang layar agar antarmuka tidak membeku.
		Modul Manajemen Pengguna (Profile, My Listings, Settings) • Profile: Menampilkan foto avatar pengguna, info kontak, dan status verifikasi akun.

No.	Tampilan	Penjelasan
		• My Listings/Projects: Menggunakan Tab ganda di bagian atas layar untuk memisahkan daftar rumah yang sedang dijual (Tab 1) dan daftar proyek lelang yang sedang berjalan (Tab 2). • Settings: Memuat menu preferensi aplikasi dan tombol merah besar bertuliskan "Keluar" (Logout).

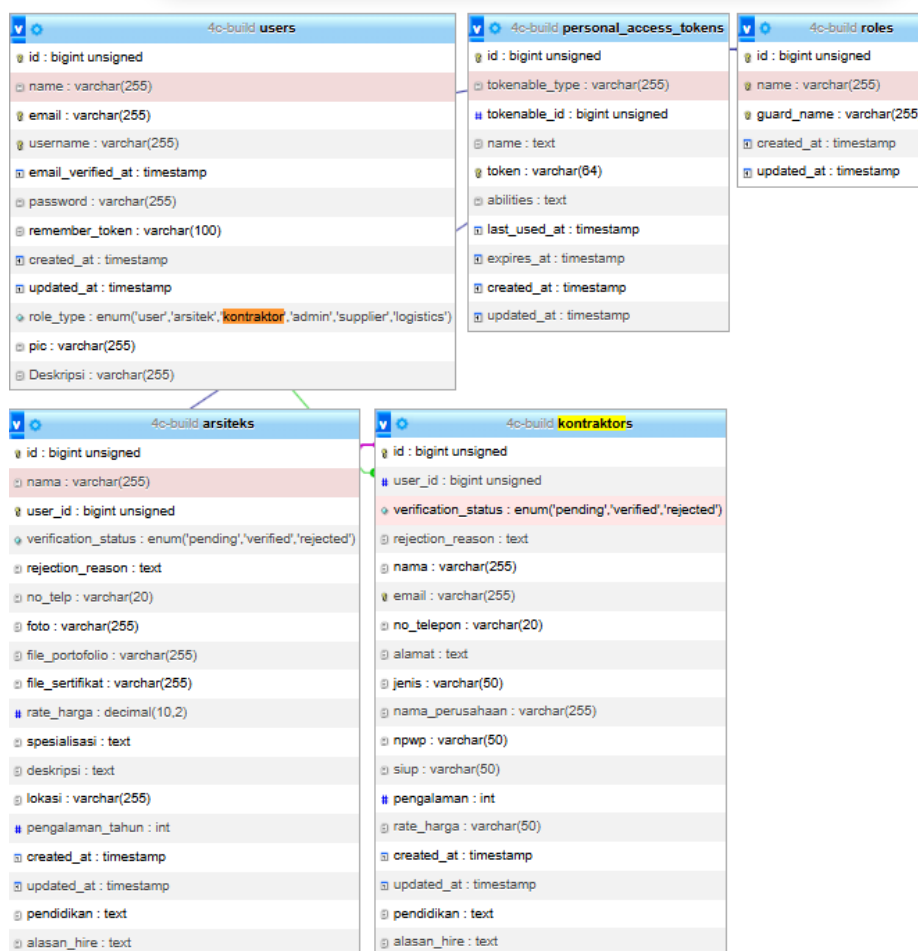
		Aspek teknis: Menekan tomb
--	--	-------------------------------------

		 The 4Ceria app interface features a clean, modern design. At the top, the 4Ceria logo and a user profile icon are visible. Below this, a section titled "The Editorial Portfolio" describes the app's focus on curating exceptional living spaces. A search bar allows users to find properties by neighborhood or architectural style. Filter buttons for "LOCATION" and "PRICE RANGE" are provided. A "FEATURED PROPERTIES" section highlights a specific listing, "The Obsidian Pavilion," with a "NEW ENTRY" badge, a photo of the property, and an asking price of \$4,250,000. The listing details include the location (Beverly Hills, California), a private enclave, and specifications: 5 beds, 6 baths, and 8,200 sqft. A bottom navigation bar includes icons for "EXPLORE," "SERVICES," "BIDDING," "CHAT," and "PROFILE."
--	--	---

No.	Tampilan	Penjelasan
		ol Logout akan langsung menghapus kredensial terenkripsi di penyimpanan lokal.

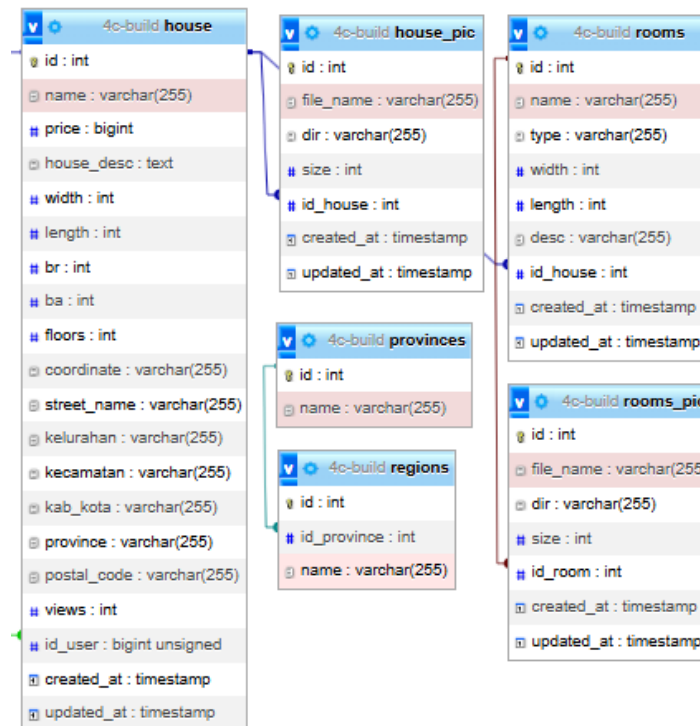
3.2.4 Perancangan Basis Data

Penyimpanan data relasional dikelola secara terpusat pada peladen backend menggunakan sistem manajemen basis data MySQL. Meskipun aplikasi seluler (klien) tidak mengakses basis data secara langsung, perancangan struktur data ini krusial untuk memastikan normalisasi data yang dikirimkan melalui endpoint REST API. Skema basis data difokuskan pada tiga modul utama yang melayani fungsionalitas aplikasi 4C, yaitu modul autentikasi dan profil, modul properti, serta modul lelang (bidding). Pemodelan data untuk modul pertama, yaitu autentikasi dan profil pengguna, dapat dilihat pada Gambar 3.3



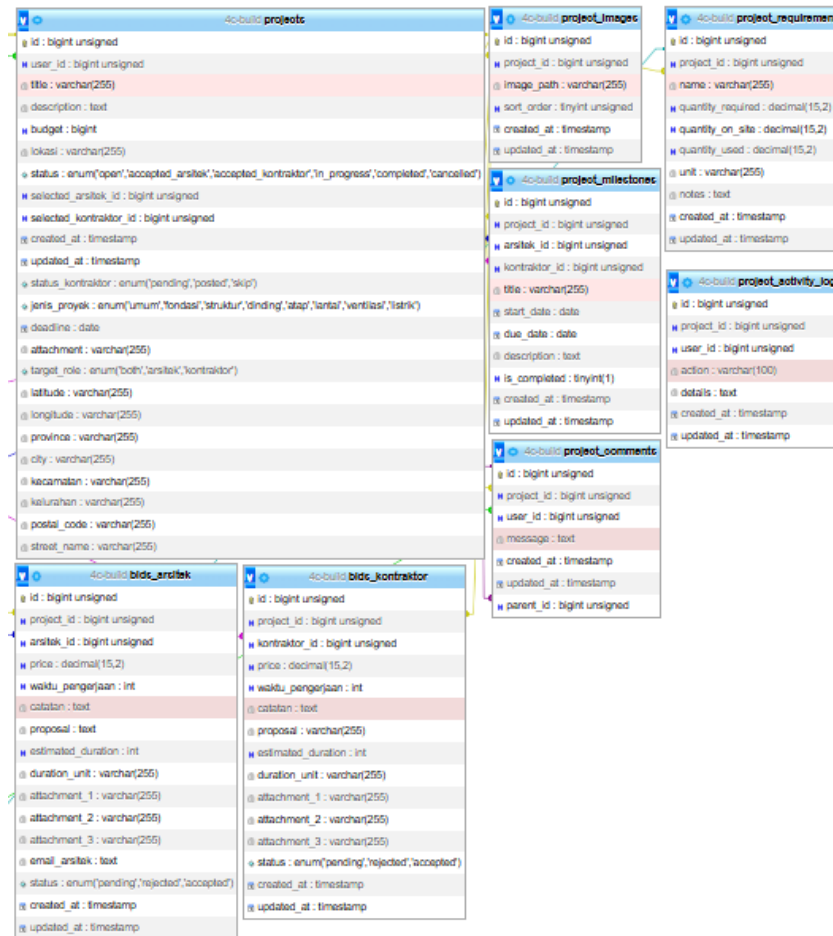
Gambar 3. 3 Skema Basis Data (Modul Autentikasi dan Profil)

Berdasarkan Gambar 3.3 di atas, modul ini mengelola entitas kredensial pengguna dasar serta membedakan otorisasi peran (*roles*) antara Klien biasa dengan penyedia jasa teknis (Arsitek dan Kontraktor), lengkap dengan penyimpanan status verifikasi portofolio mereka. Selanjutnya, struktur data untuk mengakomodasi fungsionalitas *e-commerce* properti direpresentasikan pada Gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Skema Basis Data (Modul Katalog Properti)

Skema pada Gambar 3.4 menyimpan rincian aset rumah, dimensi ruangan, serta menormalisasi relasi direktori penyimpanan aset visual beresolusi tinggi (pictures) secara terpisah guna mengoptimalkan waktu muat API. Terakhir, skema untuk transaksi inti pelanggan ditunjukkan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Skema Basis Data (Modul Manajemen Proyek dan Lelang)

Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.5, modul ini menginkorporasikan entitas tender konstruksi terbuka (projects) yang memiliki relasi asinkron terhadap dokumen penawaran teknis dan harga yang diajukan oleh penyedia jasa (bids).

3.3 Kebutuhan Pengembangan Aplikasi

Untuk mengimplementasikan aplikasi sesuai rancangan yang telah dibuat, dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak berikut.

3.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang dibutuhkan disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3. 4 Kebutuhan Perangkat Keras

No.	Spesifikasi Perangkat	Ketersediaan
1	Laptop Lenovo ideapad Slim 3 ram 8gb	Tersedia, milik pribadi
2	Smartphone Poco X3 Pro Ram 8 Gb	Tersedia, milik pribadi

3.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan disajikan dalam Tabel 3.6. Semua perangkat lunak yang akan digunakan berlisensi dan dijamin **bukan bajakan**. Tidak terdapat biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan perangkat lunak yang dibutuhkan.

Tabel 3. 5 Kebutuhan Perangkat Lunak

No.	Spesifikasi Perangkat	Lisensi
1	Android Studio Panda 2	Open source
2	Laragon	Community Edition
3	Visual Studio Code	Community Edition
4	Flutter SDK	Open Source
5	Dart SDK	Open Source

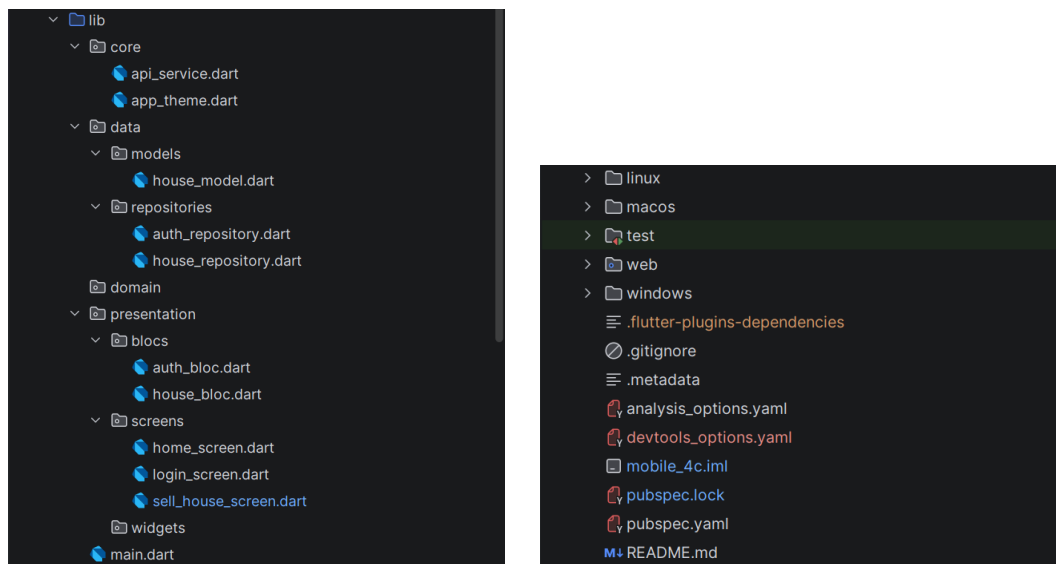
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Aplikasi

Implementasi kode perangkat lunak dilakukan dengan merujuk pada spesifikasi teknis dan perancangan antarmuka yang telah ditetapkan pada Bab III. Fase ini berfokus pada translasi desain antarmuka ke dalam komponen Widget reaktif, serta pengikatan (binding) logika bisnis asinkron dengan backend peladen.

4.1.1 Struktur Kode Project

Aplikasi 4C diimplementasikan menggunakan kerangka kerja Flutter. Untuk menjaga skalabilitas dan kemudahan pemeliharaan (maintainability), proyek ini tidak mencampuradukkan antarmuka dan logika dalam satu berkas, melainkan mengadopsi pemisahan lapisan berbasis Domain-Driven Design (DDD) yang diselaraskan dengan pola arsitektur BLoC (Business Logic Component). Struktur kode proyek ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Struktur Kode Project

Berdasarkan Gambar 4.1, direktori utama lib/ dipartisi menjadi tiga lapisan fungsional yang saling terisolasi:

1. **core/**: Menyimpan utilitas fundamental seperti konfigurasi klien HTTP (Dio Interceptors) dan tema global aplikasi yang dimuat ke dalam memori secara konstan $O(1)$ saat inisialisasi awal.
2. **data/**: Terdiri dari **models/** untuk serialisasi/deserialisasi objek JSON secara aman (Type-Safe), dan **repositories/** yang memuat fungsi asinkron (seperti

auth_repository.dart) untuk berkomunikasi langsung dengan endpoint REST API Laravel.

3. presentation/: Lapisan visual yang berisi screens/ untuk hierarki Widget UI, dan blocs/ (seperti house_bloc.dart) yang bertugas mendengarkan (listen) perubahan State dari memori dan memicu proses render ulang pada thread UI hanya pada komponen yang datanya berubah.

Sesuai dengan standar rekayasa industri, proyek ini menerapkan sistem version control Git. Seluruh riwayat komit kode di-hosting secara privat di Github untuk memastikan integritas basis kode. Repositori bersifat private dan dapat diakses di link berikut jika diperlukan: <https://github.com/PA-D3RPLA/d3if47-tbh-4c>

4.1.2 Kesesuaian Terhadap Rancangan

Secara arsitektural, hasil implementasi perangkat lunak berjalan selaras dan konsisten dengan rancangan Use Case serta spesifikasi antarmuka yang telah didefinisikan pada Bab III. Fungsionalitas inti, seperti penelusuran katalog properti dan sistem pengajuan penawaran lelang (submit bid), berhasil dieksekusi secara asinkron tanpa mengganggu stabilitas antarmuka pengguna.

Penyesuaian teknis minor dari tahap rancangan hanya terjadi pada mekanisme pemuatan aset visual dan manajemen sesi. Untuk mencegah kebocoran memori (memory leak) ketika pengguna menggulir daftar properti dalam jumlah masif, diimplementasikan mekanisme lazy loading pada antarmuka klien. Dari sisi arsitektur data, manajemen otorisasi berhasil diimplementasikan secara murni menggunakan Flutter Secure Storage, guna mengisolasi Bearer Token dari celah eksploitasi lokal dan mencegah Race Condition yang rentan terjadi pada basis data relasional lokal murni.

4.1.3 Hasil Implementasi

Hasil implementasi dari aplikasi mobile 4C (Construction Collaboration & Commerce) menyajikan bentuk fisik dari transformasi baris kode program Dart menjadi komponen antarmuka grafis (UI) pengguna yang berjalan di atas sistem operasi Android. Bagian ini memaparkan visualisasi layar utama beserta fungsionalitas logika bisnis yang dikelola menggunakan arsitektur BLoC secara asinkron.

4.2 Pengujian Aplikasi

Pengujian perangkat lunak dilakukan secara komprehensif guna memastikan kelaikan aplikasi dari berbagai lapisan parameter rekayasa perangkat lunak. Evaluasi

mencakup stabilitas kualitas baris kode program, keselarasan fungsionalitas bisnis terhadap spesifikasi kebutuhan, serta tingkat penerimaan kegunaan langsung pada gawai pengguna akhir..

4.2.1 Pengujian Kualitas Kode

Pengujian kualitas kode (*Code Quality Testing*) dijalankan menggunakan perkakas analisis statis (*static analysis tools*) bawaan dari ekosistem Dart, yaitu *dart analyze* dan dikombinasikan dengan pembatasan aturan ketat pada berkas *analysis_options.yaml* (mengadopsi aturan standar *flutter_lints*). Pengujian ini berfokus untuk mendeteksi adanya *dead code*, pelanggaran konvensi penamaan kode, potensi kebocoran memori pada objek *StreamSubscription* di dalam arsitektur BLoC, serta kepatuhan implementasi struktur *Sound Null Safety* guna mengeliminasi anomali fatal *NullPointerException* secara dini.

Proses penelaahan otomatis ini menghasilkan metrik kebersihan kode yang optimal, di mana struktur pohon widget (*Widget Tree*) terbebas dari penumpukan instansiasi objek yang redundan, sehingga konsumsi siklus CPU pada perangkat mobile target (RAM minimal 3GB) dapat ditekan di bawah ambang batas toleransi sistem operasi.

Gambar 4. 2 Hasil Dart Analyze

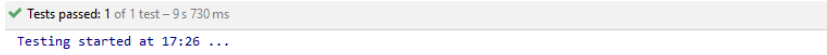
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin in porttitor augue, vitae accumsan purus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Etiam pulvinar cursus magna vel eleifend. Nunc gravida elit sed lectus accumsan tempus. Fusce et convallis magna, at viverra ligula. Praesent rhoncus venenatis mattis. Sed maximus tortor tortor.

Curabitur id ullamcorper risus. Mauris in gravida libero, a lacinia ligula. Donec consectetur purus non lectus eleifend, eu vehicula odio cursus. Suspendisse potenti. Quisque quis erat in nunc fermentum fringilla quis eget dui. Donec tortor odio, tincidunt ac faucibus eget, elementum eget massa. Sed ac ante ac nulla maximus lobortis a vel dui. Pellentesque pellentesque in orci id finibus.

4.2.2 Pengujian Fungsionalitas

Pengujian fungsionalitas dilakukan dengan menerapkan metode *Black-Box Testing*. Pengujian ini murni menitikberatkan pada validasi masukan (*input*) dan luaran (*output*) dari setiap modul fungsi aplikasi tanpa melihat struktur internal kode pemrograman, guna mengonfirmasi ketercapaian skenario fungsional pada *Use Case Diagram*.

Berikut adalah rangkuman dari hasil eksekusi skenario *Black-Box Testing* yang dipresentasikan pada Tabel 4.1.

Nomor Tes	1.a
Judul	Menguji fungsionalitas huruf beserta morse
Teknik	<pre> @Test fun listHurufTestActivity() { val rvMenu = onView(withId(R.id.rvMenu)) rvMenu.perform(actionOnItemAtPosition<ViewHolder> (0, click())) Thread.sleep(4000) val rvHuruf = onView(withId(R.id.rv_huruf)) rvHuruf.perform(actionOnItemAtPosition<ViewHolder> (0, click())) val huruf = onView(withId(R.id.tvDetailHuruf)) huruf.check(ViewAssertions.matches (withText(HURUF_PILIHAN))) } </pre> Noted: Penulisan Source Code menggunakan font Consolas ukuran 10
Kriteria Keberhasilan	Ketika klik menu huruf dan angka pada tampilan utama, muncul tampilan list huruf. Ketika salah satu huruf diklik, muncul informasi detail dari huruf tersebut.
Hasil	 <pre> Testing started at 17:26 ... 05/25 17:26:38: Launching 'listHurufTestActiv...()' on samsung SM-A217F. App restart successful without requiring a re-install. Running tests \$ adb shell am instrument -w -m -e debug false -e class 'org.d3ifcool.sibiku.MainActivityTest\$listHuruf' org.d3ifcool.sibiku.test/androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner Connected to process 6375 on device 'samsung-sm_a217f-RR8N70DBMKL'. Started running tests Tests ran to completion. </pre>

Berdasarkan pengujian-pengujian yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa fitur-fitur di dalam aplikasi yang dikembangkan telah berjalan dengan baik dan hasil yang didapat telah sesuai dengan yang diharapkan.

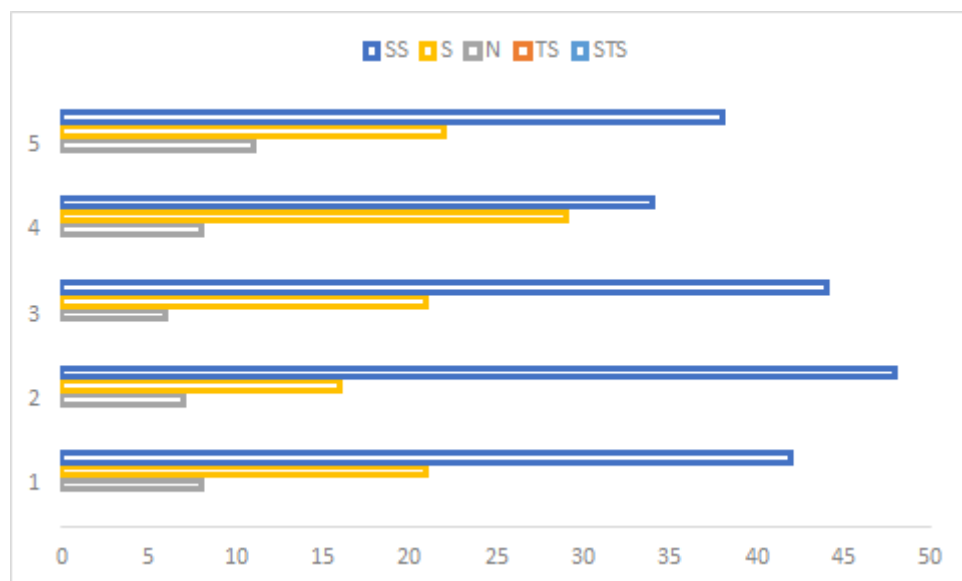
4.2.3 Pengujian ke Pengguna

Jelaskan metode pengujian yang dilakukan ke pengguna beserta tahapan-tahapannya. Tuliskan data responden yang terlibat dalam pengujian, serta hasil pengujiannya seperti apa. Jangan lupa untuk melampirkan dokumentasi pengujian di lampiran A dan detail perhitungan hasil pengujian di lampiran B.

Pengujian ke pengguna dilakukan dengan metode *usability test*. Proses pengujian diawali dengan membuat kuesioner di Google Form, lalu menyebarkan kuesioner tersebut ke responden. Selanjutnya, dilakukan perhitungan hasil kuesioner dengan skala Likert. Terakhir, dilakukan interpretasi hasil perhitungan.

Pengujian dilakukan dengan responden sebanyak 71 orang terdiri dari 35,2% siswa SLB, 12,7% dosen/guru, 45,1% mahasiswa, dan 7% lainnya. Setiap responden dipastikan telah mencoba aplikasi sebelum mengisi kuesioner, sebab pengujian dilakukan secara sinkron melalui aplikasi Zoom. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat di lampiran A, dan daftar pertanyaan yang diajukan serta perhitungan hasil kuesioner dapat dilihat di lampiran B.

Berdasarkan hasil perhitungan, sebanyak 89,7% responden sangat setuju aplikasi telah berhasil menerapkan effectiveness dalam fitur-fiturnya, seperti terlihat pada Gambar 4.4



Gambar 4. 3 Grafik Respon Effectiveness

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin in porttitor augue, vitae accumsan purus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Etiam pulvinar cursus magna vel eleifend. Nunc gravida elit sed lectus accumsan tempus. Fusce et convallis magna.

At viverra ligula. Praesent rhoncus venenatis mattis. Sed maximus tortor tortor. Curabitur id ullamcorper risus. Mauris in gravida libero, a lacinia ligula. Donec consectetur purus non lectus eleifend, eu vehicula odio cursus.

4.2.4 Diskusi Hasil Pengujian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sed lacus orci. Aliquam cursus faucibus orci, eu sodales dolor pulvinar at. Integer maximus augue at magna lacinia cursus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean quis feugiat lorem. Sed iaculis varius congue. Fusce posuere euismod ante, a ornare ex consequat sit amet.

Proin ac tellus ipsum. Sed congue imperdiet feugiat. Sed mattis blandit risus, et blandit est pulvinar vel. Donec aliquet est id dolor consectetur ultrices. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bagian ini berisi kesimpulan yang didapat setelah implementasi aplikasi dan pengujian ke pengguna. Kesimpulan sedapatnya harus sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dibuatnya tugas akhir ini di Bab 1. Contoh:

Berdasarkan aplikasi yang telah dibangun dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIBIKU merupakan media belajar yang bagus dan dapat membantu siswa SLB penyandang tunarungu dalam belajar bahasa isyarat dengan mudah. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu sekolah dan guru dalam pembelajaran kosakata baru pada siswa SLB.

Dengan demikian, aplikasi SIBIKU telah berhasil mencapai tujuannya. Ini dibuktikan pada pengujian ke pengguna yang melibatkan 71 responden, dimana 91,30% pengguna sangat setuju bahwa aplikasi SIBIKU sangat efektif sebagai media dalam kegiatan belajar pada siswa SLB penyandang tunarungu, berkat fitur tebak kata yang meningkatkan semangat belajar dan juga sebagai evaluasi mandiri.

5.2 Saran

Tidak ada aplikasi yang sempurna. Isi bagian ini dengan hal-hal yang dapat membuat aplikasi kalian menjadi lebih baik lagi. Boleh saran berupa penambahan fitur baru, atau perbaikan fitur yang sudah ada. Dilarang memberikan saran yang mengambang karena akan membuat pembaca jadi bingung.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, berikut saran yang dapat diberikan untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut:

1. Kosakata isyarat lebih diperbanyak lagi
2. Penambahan filter kata isyarat berdasarkan kelas
3. Penambahan fitur ranking berdasarkan poin yang didapat dari keaktifan pengguna dalam menggunakan aplikasi SIBIKU
4. Aplikasi dibuat dalam platform iOS

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023," Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia, Katalog: 8305002, 2024.
- [2] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2024," APJII, Jakarta, 2024.
- [3] Bank Indonesia, "Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Triwulan III 2024," Departemen Statistik Bank Indonesia, Jakarta, 2024.
- [4] Google, "Flutter Architectural Overview," Flutter Documentation, 2024. [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview>.
- [5] F. Angelov, "BLoC State Management Library for Dart," GitHub, 2024. [Online]. Available: <https://bloclibrary.dev/>.
- [6] S. Das and M. R. Lavi, "The Winner's Curse in Construction Bidding: Mathematical Modeling and Quantitative Analysis," *Journal of Construction Engineering and Management*, vol. 147, no. 5, 2021.
- [7] Taylor Otwell, "Laravel Sanctum Authentication," Laravel Framework Documentation, 2024. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/sanctum>.
- [8] S. T. Simon, et al., "Mitigating Information Asymmetry in E-Procurement Systems for the Construction Industry," *International Journal of Civil Engineering and Technology*, vol. 12, no. 3, pp. 45-56, 2023.
- [9] Flutter.cn, "Dio: A powerful HTTP client for Dart," Pub.dev, 2024. [Online]. Available: <https://pub.dev/packages/dio>.
- [10] M. Z. Abbas, "Flutter Secure Storage," Pub.dev, 2024. [Online]. Available: https://pub.dev/packages/flutter_secure_storage.
- [11] Pinhome, "Pinhome - Properti & Jasa Rumah," Google Play Store, 2024. [Online]. Available: <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pinhome.app>.
- [12] Sejasa, "Sejasa - Jasa Service & Pertukangan," Google Play Store, 2024. [Online]. Available: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejasa.customer>.

[13] Arsitag, "Arsitag - Cari Arsitek & Desain Interior," Google Play Store, 2024.
[Online]. Available:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arsitag.android>.

Catatan:

Harap diingat bahwa masing-masing sumber yang anda gunakan dan didapatkan dari manapun juga, harus ditulis didalam bagian daftar pustaka ini. Demikian pula setiap item yang ada pada bagian daftar pustaka telah pernah dirujuk dalam bab-bab sebelumnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan

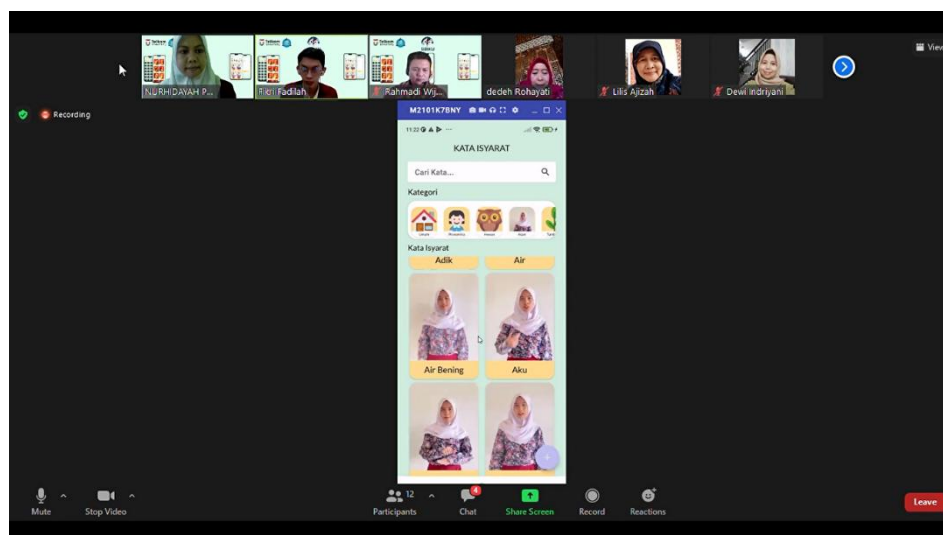
Foto bersama siswa yang diwawancarai dan dua orang gurunya.



Foto bersama siswa yang diwawancarai dan orang tuanya.



Sosialisasi aplikasi SIBIKU ke pengguna melalui Zoom, dilanjutkan dengan pengguna mencoba aplikasi di smartphone masing-masing dan mengisi kuesioner.



Lampiran 2 Perhitungan Usability Test

No	Pertanyaan	Skor					Likert					Total Skor	Likert (%)
		STS	TS	N	S	SS	STS	TS	N	S	SS		
Effectiveness													
1	Apakah setuju Kamus SIBI sangat cukup dan efektif digunakan dalam kegiatan belajar pada siswa/i SLB?	0	1	8	22	40	0	2	24	88	200	314	88,5
2	Apakah setuju jika Kamus SIBI dibuat dalam bentuk aplikasi?	0	1	7	13	50	0	2	21	52	250	325	91,5
3	Apakah setuju aplikasi Kamus SIBI sangat diperlukan saat ini?	0	0	8	19	44	0	0	24	76	220	320	90,1
4	Apakah setuju dengan adanya aplikasi Kamus SIBI dapat meningkatkan semangat belajar?	0	0	7	22	42	0	0	21	88	210	319	89,9
5	Apakah setuju aplikasi Kamus SIBI dapat membantu permasalahan yang ada pada SLB?	0	0	10	21	40	0	0	30	84	200	314	88,5
Rata-Rata													89,7
Usefullness													
1	Setelah menggunakan aplikasi SIBIKU, aplikasi sangat mudah untuk digunakan	0	0	8	21	42	0	0	24	84	210	318	89,6
2	Aplikasi SIBIKU dapat membantu dalam pembelajaran kosakata bahasa isyarat	0	0	7	16	48	0	0	21	64	240	325	91,5
3	Aplikasi SIBIKU mempermudah proses belajar mengajar bahasa isyarat saat ini	0	0	6	21	44	0	0	18	84	220	322	90,7

No	Pertanyaan	Skor					Likert					Total Skor	Likert (%)
		STS	TS	N	S	SS	STS	TS	N	S	SS		
4	Fitur yang ada pada aplikasi SIBIKU sangat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada	0	0	8	29	34	0	0	24	116	170	310	87,3
5	Aplikasi terorganisir dengan baik	0	0	11	22	38	0	0	33	88	190	311	87,6
Rata-Rata													89,4
Satisfaction													
1	Tampilan pada aplikasi SIBIKU sangat bagus dan menarik	0	1	7	21	42	0	2	21	84	210	317	89,3
2	Desain antar muka bagus dan mudah dipahami	0	0	9	19	43	0	0	27	76	215	318	89,6
3	Penggunaan warna pada aplikasi bagus dan menarik	0	1	6	23	41	0	2	18	92	205	317	89,3
4	Icon pada aplikasi sesuai dan mudah dipahami	0	1	5	21	44	0	2	15	84	220	321	90,4
5	Desain sesuai dengan anak-anak	0	1	7	15	48	0	2	21	60	240	323	91,0
Rata-Rata													89,9